

Reinforcement Learning

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6383B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Reinforcement Learning**Department:** Common**Revision:** REV_Reinforcement Learning**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6383B — Reinforcement Learning**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ. ുഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Reinforcement Learning.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Reinforcement Learning.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: റീൻഫോഴ്സ് ലേർനിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും കേന്ദ്രീകൃതമായ ആശയങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. റീൻഫോഴ്സ് ലേർനിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം, പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റുള്ള ലേർനിംഗ് രീതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട്, വ്യക്തമാക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: റീൻഫോഴ്സ് ലേർനിംഗിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാര രീതികളും പ്രവർത്തനപരിപാടിതരണവും പ്രയോഗിക്കുക. പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപരിപാടിതരണവും പരിചയപ്പെടുത്തുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത മനസ്സിലാക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക. സങ്കീർണ്ണമായ സിസ്റ്റങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Reinforcement Learning.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.